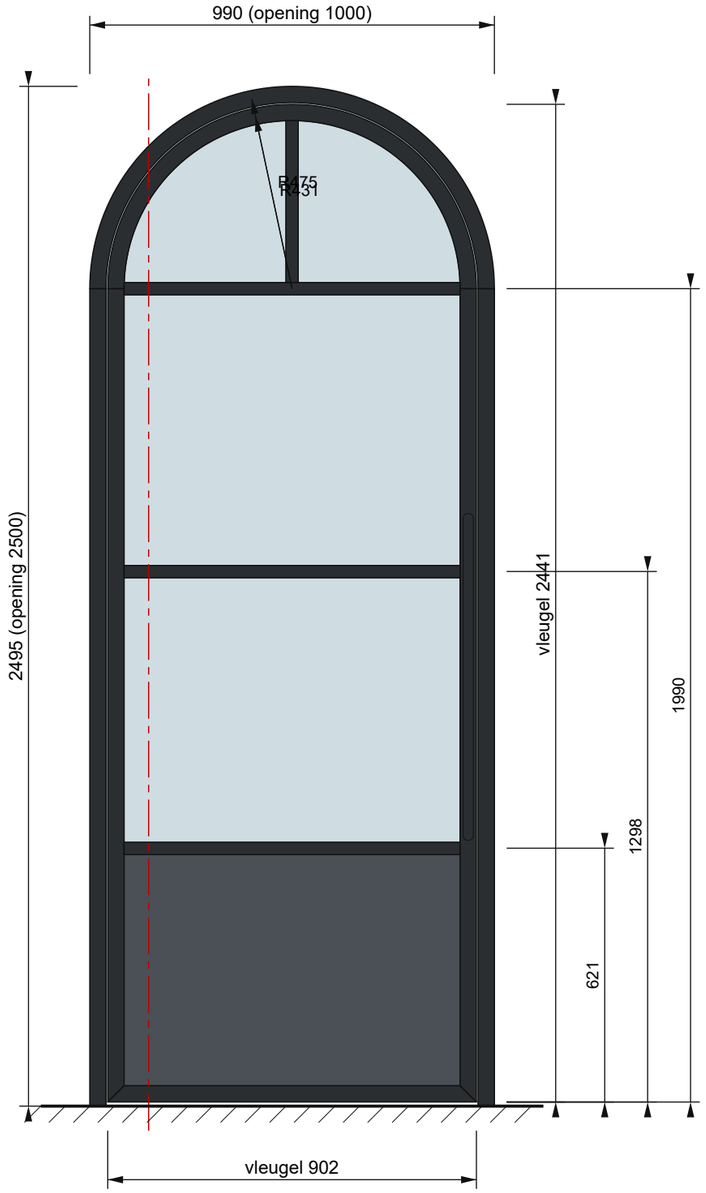
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekene…
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2769	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

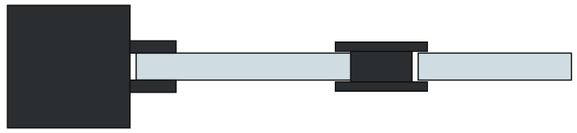
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: paneel (ingelast)	564 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	655	0,54	1
vleugel	rechthoek	830	670	0,56	1
vleugel	vorm (DXF)	404	404	0,13	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



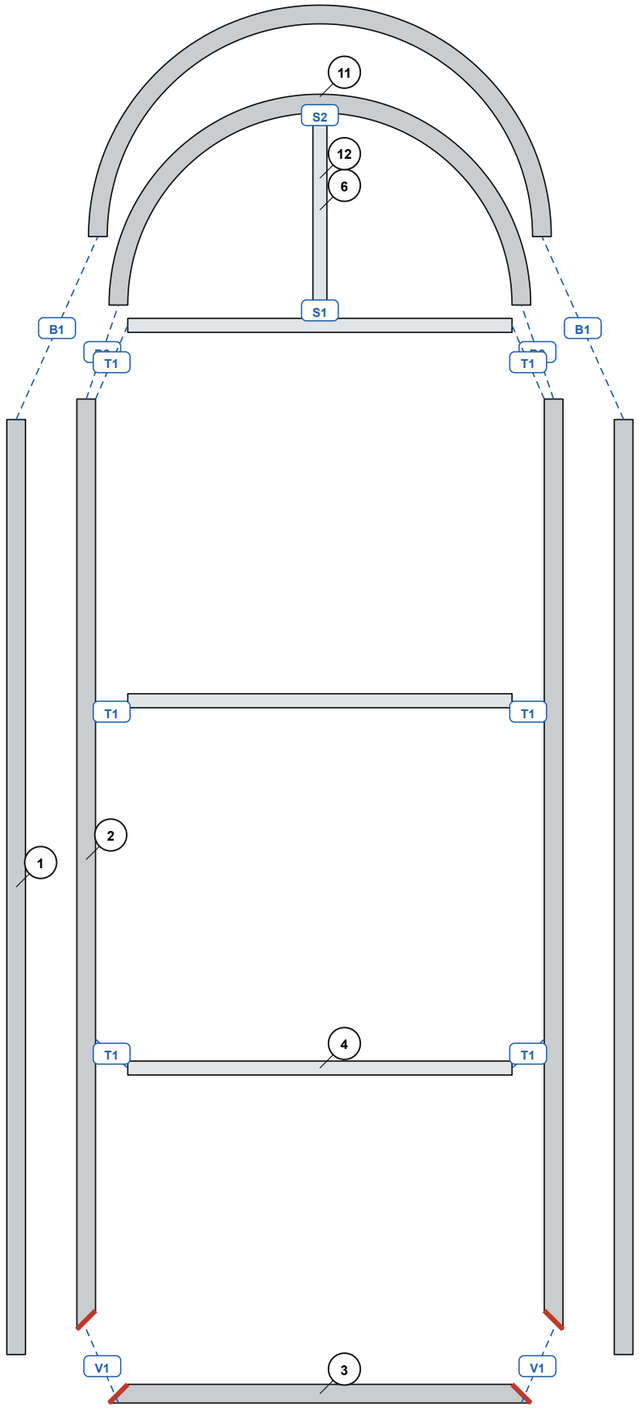
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1185
Arbeid (17,07 u)	768
Totaal (excl. btw)	1954

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 9

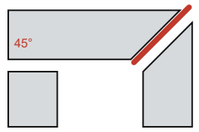
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



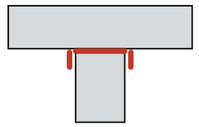
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	4 Roede horizontaal: kern	6 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	6 Roede tot in de boog: kern	12 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	11 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	12 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



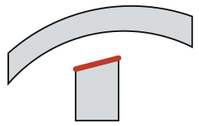
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



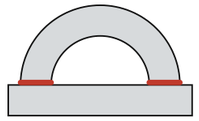
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

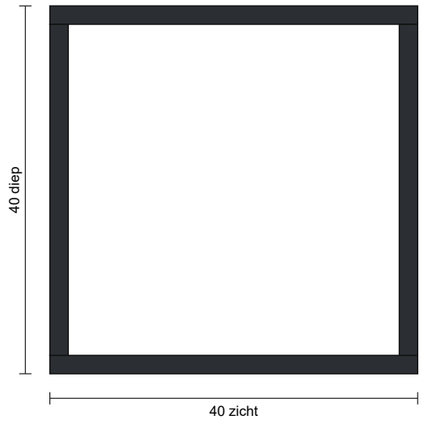
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 9

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn

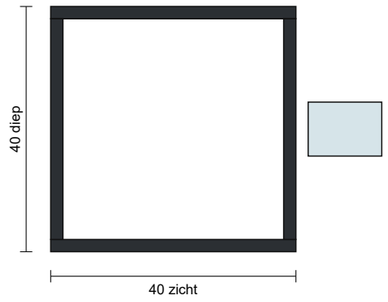
koker 40x40x2



Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
2 stukken: pos 1
zagen 90°/90°

Vleugel (kader)

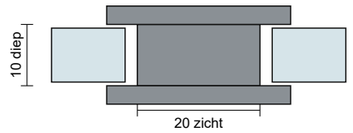
koker 40x40x2



Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 2, 3
zagen 90°/45°, 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
4 stukken: pos 4, 6
zagen 90°/90°

Glaslat

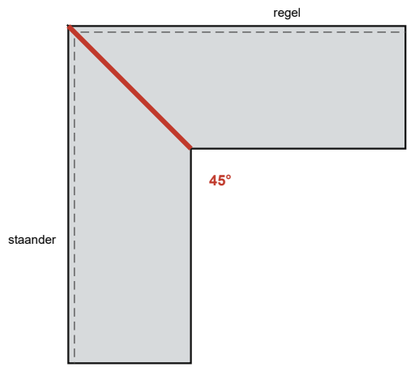
platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
8 stukken: pos 8, 9

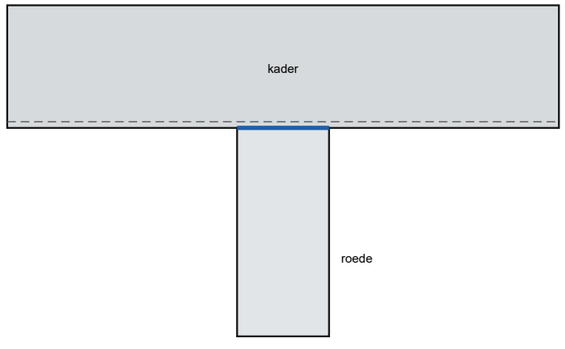
Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek



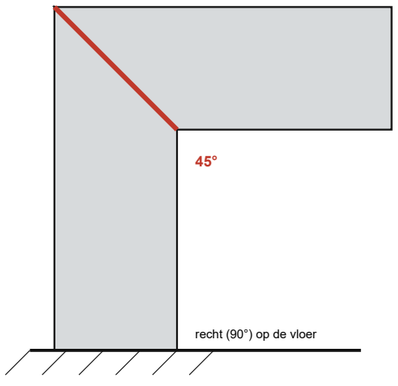
Beide stukken 45° zagen (pos 2, 3, 12).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)



Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

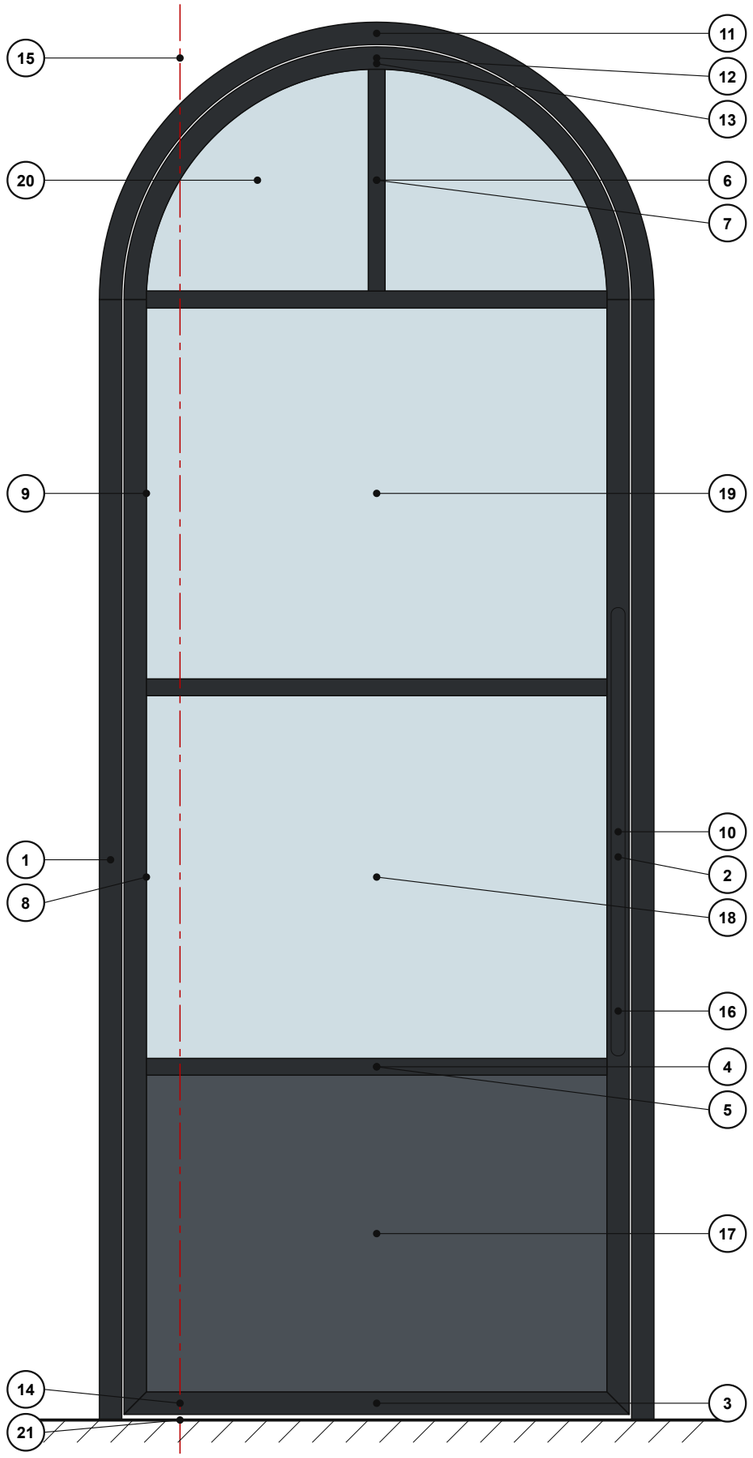
Kozijn: boven verstek, onder recht



Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 11, 25).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deurprofielen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: zie bij de tekening	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 3 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
5	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
6	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
7	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 647		0,3	1,2
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 662		0,31	1,2
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
12	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
13	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 564		10,89	10,9
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 655		11,31	11,3
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 670		11,57	11,6
20	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	404 x 404		2,64	5,3
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	28	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					114,7

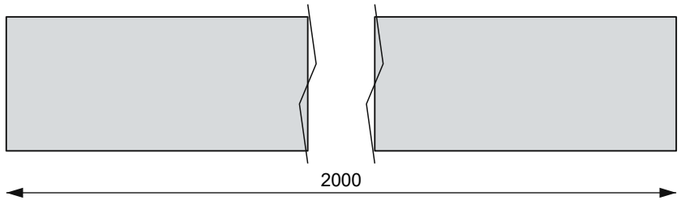
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

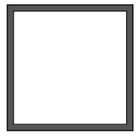
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





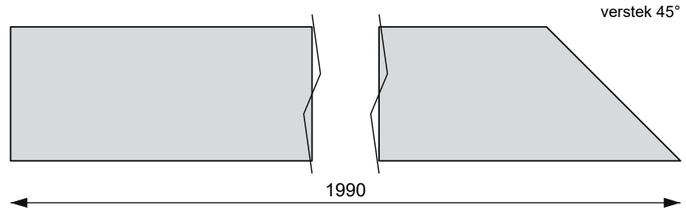
koker 40x40x2

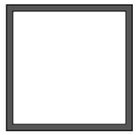
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





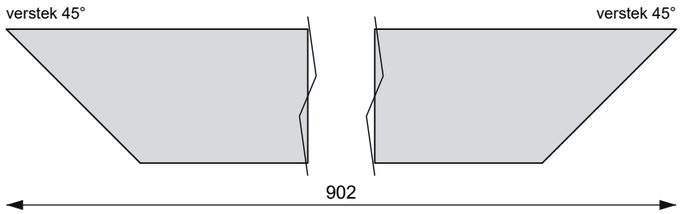
koker 40x40x2

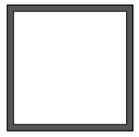
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





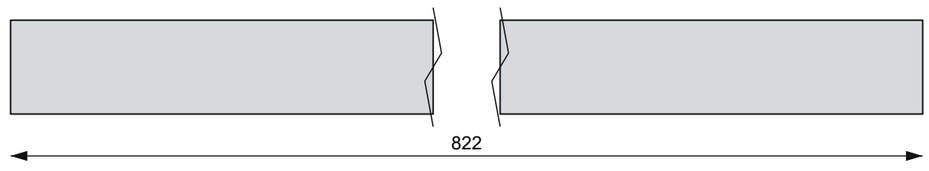
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





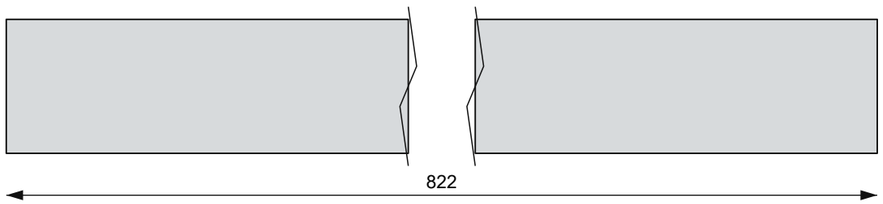
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





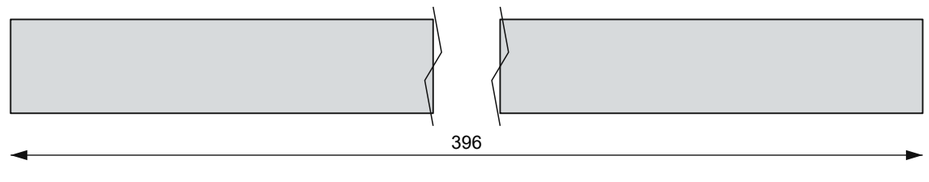
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede tot in de boog: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

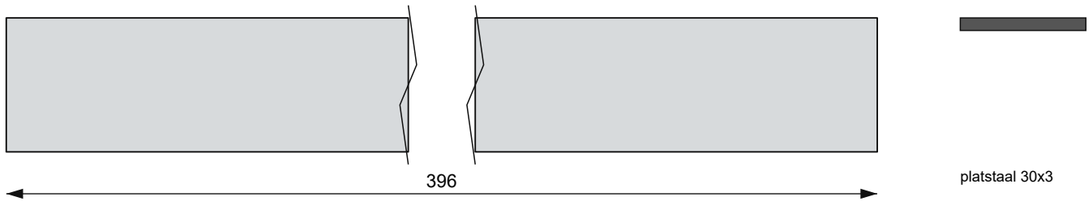
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

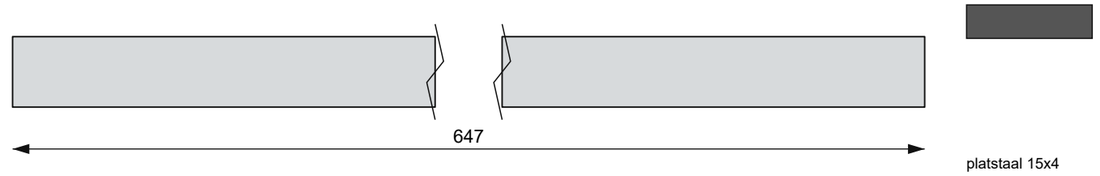


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 4 x Glaslat

0,3 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 647

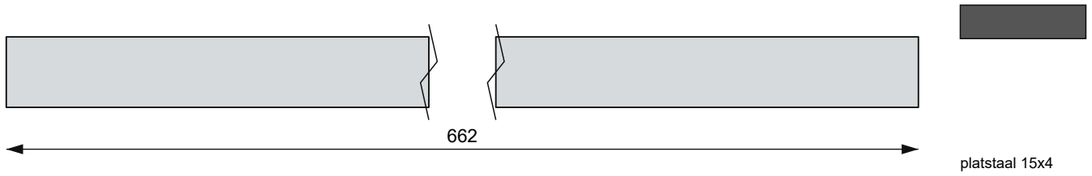


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 662

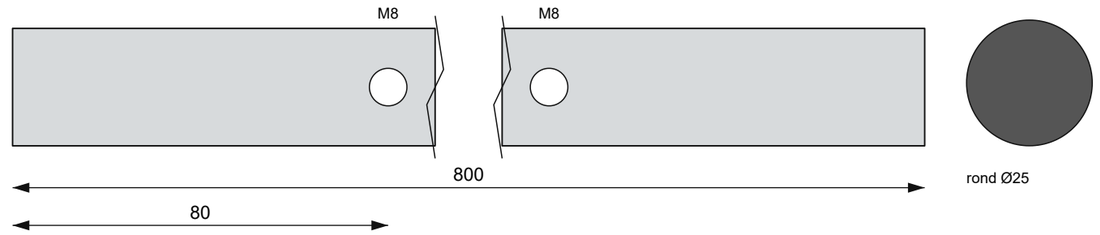


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

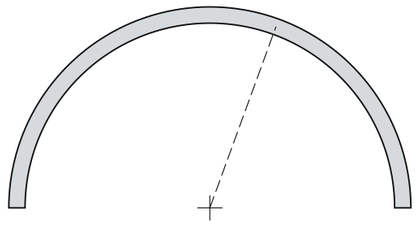


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



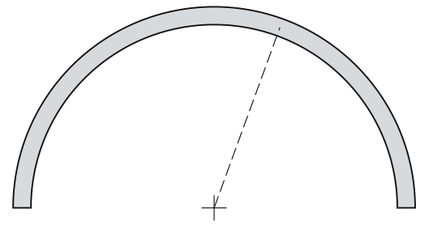
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

12 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

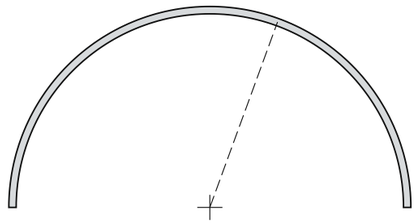
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



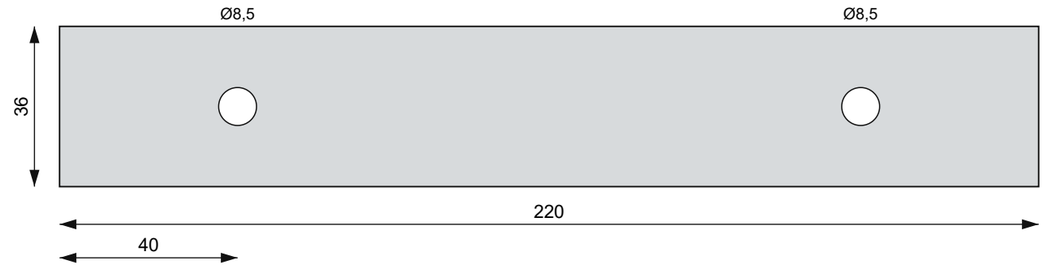
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

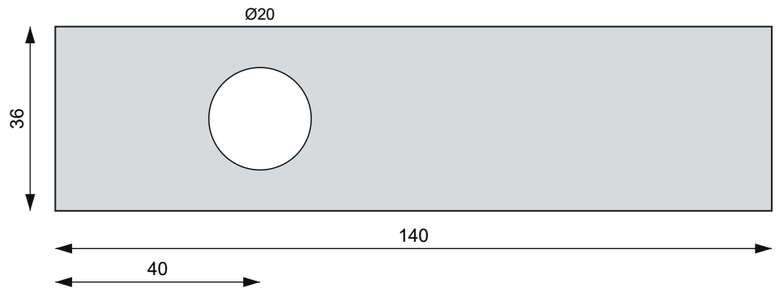


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

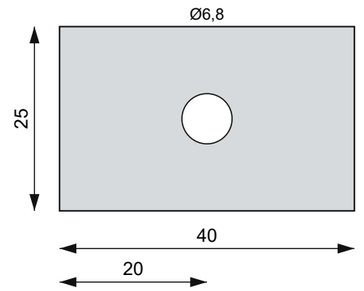


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

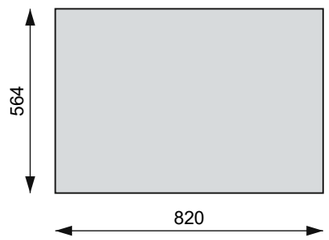


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 1 x Paneel

10,89 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 564

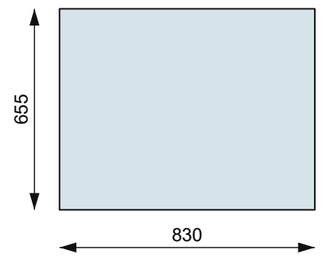


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

18 1 x Ruit

11,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 655



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

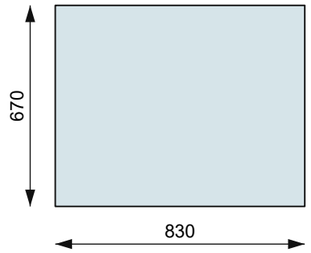
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Ruit

11,57 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 670

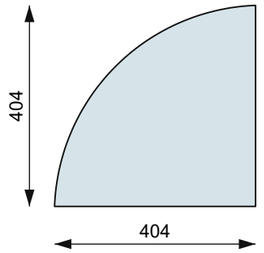


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

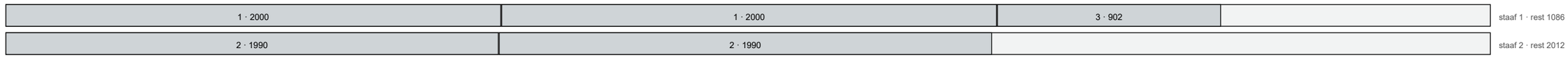
Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	koker 40x40x2	2 x 6 m	12	8,9	26 %	10,13	122
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	2,9	52 %	8,64	52
–	platstaal 30x3	1 x 6 m	6	5,7	5 %	3,9	23
–	platstaal 15x4	1 x 6 m	6	5,2	13 %	2,6	16
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	1,6	73 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						340

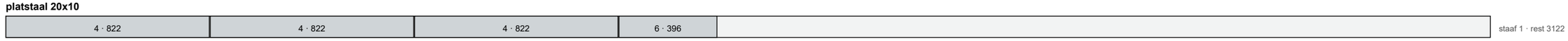
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

koker 40x40x2



platstaal 20x10



platstaal 30x3



platstaal 15x4



rond Ø25



Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Volle boog met paneel opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een stalen paneel onderaan.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 203,88	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (48.81 kg, 15 delen)	€ 264,63	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 99,25	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.25 m²)	€ 276,20	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 64,08	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.185,41**	
Arbeid: 17,07 uur x € 45,00	€ 768,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.953,56**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.637,31**	**incl. btw: € 3.191,15**

Gewicht: staal 87 kg, glas 28 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,25 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,76 u
   Zaag de 21 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas:

100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,5 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (13,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (28 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.